

0831 Answer | 设备服务：缓冲、磁盘与请求调度

原题 28 题 · 0830 文件路径 · 能力账本

已能从文件偏移找到磁盘块；现在沿 用户请求 → 设备无关层 → 驱动 → 控制器/中断 问谁发起、谁等待及机械时间花在哪里。28 题原题逐项核准；独立计时尚未验证。

已核准题目的考场入口

题	第一笔	答案
01	105 向大号：110/170/180/195 后折返	A
02	程序以逻辑设备名请求，OS 映射物理名	A
03	键盘先触发硬件中断处理	B
04	用户 I/O → 设备无关 → 驱动 → 中断	A
05	read 可阻塞、会入内核；参数为 fd	A
06	P1 I/O 与 P2 计算重叠，最短 260ms	B
07	镜像与奇偶校验提供冗余恢复	B
08	寻道6+平均旋转3+传输0.2+控制0.2	B
09	OS最终在可读写的RAM执行	D
10	I/O密集型优先发起设备请求	B
11	读盘完成后从等待转就绪	A
12	10GB/4KB个块 → 位 → 字节 → 簇	A
13	空管道读与满管道写均可阻塞	C
14	8ms寻道+半圈4.17ms+传输0.008ms	B
15	缓存复用与合并，少做磁盘I/O	A
16	0在外，向内先到199再折返15	C
17	输入/CPU/输出三线流水，尾部17ms	B
18	SPOOLing 的设备传输由系统管理	D
19	多道使CPU、设备并行，吞吐可提升	D
20	DMA先设置，再传输，再中断收尾	B
21	临界资源/I/O可等待；抢占CPU只就绪	C
22	FCFS按到达顺序，不因位置饿死	A
23	物理盘最小读写单位是扇区	C
24	184 → 182 → 187 → 176 → 199，移动41	C
25	驱动必须适配设备I/O控制方式	A
26	类型/权限/占用/映射均影响分配	D
27	中断完成时输入已在内核缓冲	C
28	200 → 0 → 399 → 210，累计788	C

01 | 2009-29 : SCAN 的第一条件是磁头现在向哪边走

29. 假设磁头当前位于第 105 道, 正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为 35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195, 采用 SCAN 调度 (电梯调度) 算法得到的磁道访问序列是_____。

A. 110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12

2009年计算机408统考真题 第 3 页, 共 7 页

B. 110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195

C. 110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68

D. 12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195

30. 文件系统中, 文件访问控制信息存储的合理位置是_____。

A. 文件控制块

B. 文件分配表

C. 用户口令表

D. 系统注册表

这题在 0830-02 已做: 105 道正向增号, 先服务 110→170→180→195, 再折返 68→45→35→12, 选 A。第一笔把大于/小于 105 的请求分两列, 当前方向决定先取哪列。原图这次也完整显示其他选项, 可直接验证。

与“最近寻道优先”别混

最近寻道优先从当前磁道每步找距离最近者, 可能频繁改变方向; SCAN 一旦向上扫, 先把上方请求按序完成才折返。题给“正在向磁道序号增加方向移动”正是这个判据。

02 | 2009-32 : 设备独立先由逻辑名隔开应用与硬件

32. 程序员利用系统调用打开 I/O 设备时, 通常使用的设备标识是_____。

A. 逻辑设备名

B. 物理设备名

C. 主设备号

D. 从设备号

程序员用系统调用打开 I/O 设备, 通常给出逻辑设备名, 选 A; OS 再依据设备映射表找到具体物理设备。主/从设备号及物理名字是实现层的标识, 不应成为普通应用在请求时的唯一硬编码依赖。第一笔问应用要的是“哪类功能/逻辑设备”, 还是“哪台硬件的编号”。

接回 0830-23 的设备独立性

换物理设备后可调整逻辑→物理映射与驱动, 不必改应用请求的逻辑名。两个题同一条因果链, 一个问应用传什么名, 一个问换硬件后要不要改程序。

03 | 2010-32：键盘输入先到中断入口，再交登录流程

32. 本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是_____。

- A. 命令解释程序
- B. 中断处理程序
- C. 系统调用服务程序
- D. 用户登录程序

本地用户敲键盘时，控制器先发外部中断，CPU 进入中断处理程序，选 B，取得输入/状态；之后数据才会传给登录程序、命令解释程序或相应服务。第一笔按物理事件到软件消费的顺序走，不从“最终谁需要用户名”倒推最先运行者。

和系统调用的方向相反

用户程序主动请求服务是系统调用向内核走；键盘输入由设备主动到达，先是外部中断向 CPU 报告。登录程序只是在上层解释这些字符，未必每个按键都直接唤它。

04 | 2012-26：四层从应用侧到硬件完成侧排顺序

26. 操作系统的 I/O 子系统通常由四个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口。

2012年计算机408统考真题 第 3 页，共 8 页

其合理的层次组织排列顺序是_____。

- A. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序
- B. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序
- C. 用户级 I/O 软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序
- D. 用户级 I/O 软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序

由上至下：用户级 I/O 软件→设备无关软件→设备驱动程序→中断处理程序，选 A。设备无关层统一命名、缓冲和设备分配等共性；驱动把请求译成具体控制器命令；中断处理在设备完成时接收通知。第一笔先分“向设备发起”与“设备完成后回来”，再把驱动放发起末端、中断放完成端。

层次顺序不等于每次运行的时间顺序

执行一次 read 时，可先从用户进入内核共性层与驱动，设备异步执行后才触发中断。图上的下层中断处理不是说应用调用时立即执行一次“完成中断”。本题问组织层次，借时间线记各层职责即可。

05 | 2012-28 : read 用已打开的描述符，不再传文件名

28. 若一个用户进程通过 `read` 系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的是_____。

- I. 若该文件的数据不在内存中，则该进程进入睡眠等待状态
- II. 请求 `read` 系统调用会导致 CPU 从用户态切换到核心态
- III. `read` 系统调用的参数应包含文件的名称

A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II 和 III

用户进程发 `read` 系统调用，CPU 从用户态进入内核，II 对；若所需数据尚未在内存，启动磁盘 I/O 后该进程可睡眠等待，I 对。文件已由 `open` 找名并返回描述符，`read` 参数包含 `fd`、缓冲地址、长度等，不求文件名 III。仅 I、II，选 A。第一笔把 `open(path)` 与 `read(fd, ...)` 分到前后两次调用。

“不在内存”也非每次必睡眠

题说 I 在给定磁盘文件读取场景中等待数据，典型阻塞式 `read` 会挂起并让其他进程运行；非阻塞/异步 I/O 有不同语义。本题使用通常的阻塞系统调用模型，关键词“正确的是”按该模型裁决。

06 | 2012-29 : 两个作业的 CPU 与 I/O 画成两条资源线

29. 一个多道批处理系统中仅有 P_1 和 P_2 两个作业， P_2 比 P_1 晚 5ms 到达，它们的计算和 I/O 操作顺序如下：

P_1 : 计算 60ms, I/O 80ms, 计算 20ms

P_2 : 计算 120ms, I/O 40ms, 计算 40ms

若不考虑调度和切换时间，则完成两个作业需要的时间最少是_____。

A. 240ms B. 260ms C. 340ms D. 360ms

P_1 0—60 用 CPU，随后磁盘 I/O 60—140； P_2 在 5 到达，CPU 可在 60—180 跑它的首段 120。到 180， P_1 已就绪，CPU 180—200 处理其末段 20； P_2 的 I/O 180—220，之后 CPU 220—260 跑末段 40。两作业到 260ms 完成，选 B。第一笔列 CPU、I/O 两种资源，写每作业内部先后约束，再叠可并行部分。

为何不能 240ms

CPU 总计算量 $60+20+120+40=240\text{ms}$ ，但开头 P_1 必须先算 60 才有 I/O，尾部 P_2 的 I/O 至 220 才能算最后 40；存在 CPU 等设备的时间空档 200—220，因此完工至少 260。不能用 CPU 总忙时直接答总历时。

07 | 2013-20：可靠性靠冗余，条带化与缓存主要谈速度

20. 下列选项中，用于提高 RAID 可靠性的措施有_____。

- I. 磁盘镜像 II. 条带化 III. 奇偶校验 IV. 增加 Cache 机制
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 I、III 和 IV D. 仅 II、III 和 IV

RAID 镜像 I 保留副本，单盘故障可读另一份；奇偶校验 III 用冗余校验信息重构失效数据，二者提高可靠性。条带化 II 把数据分散到盘提升并行吞吐，单独使用未提供恢复冗余；增加 Cache IV 主要改善性能。仅 I、III，选 B。第一笔问设备坏了还能否从额外信息恢复。

别把“并行盘数更多”当冗余

纯条带化缺任一块可能使数据不完整；镜像和校验才付出额外空间以容错。某 RAID 级别可以同时条带化加校验，题列的是单个措施各自提高可靠性的方向。

08 | 2013-21：一次盘读分寻道、等半圈、传输、控制

21. 某磁盘的转速为 10000rpm，平均寻道时间是 6ms，磁盘传输速率是 20MB/s，磁盘控制器延迟为 0.2ms，读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为_____。

- A. 9ms B. 9.4ms C. 12ms D. 12.4ms

10000 rpm 即每转 $60/10000 \text{ s}=6\text{ms}$ ，随机到达平均等半圈 3ms；寻道 6ms；传输 4KB/20MB/s 约 0.2ms；控制器 0.2ms。总约 $6+3+0.2+0.2=9.4\text{ms}$ ，选 B。第一笔把 rpm 换一整圈毫秒，再取平均半圈，不能把 6ms 寻道又当转一圈。

数量级判断

20MB/s 传 4KB 是约 $0.0002\text{s}=0.2\text{ms}$ ，远小于寻道和平均旋转等待；选项若相差 3ms，通常在“等半圈还是一整圈”上。精确 1000/1024 计量差异在本题近似范围内不改变选项。

09 | 2013-29：启动完成后，操作系统运行在 RAM

29. 计算机开机后，操作系统最终被加载到_____。

- A. BIOS B. ROM C. EPROM D. RAM

问“最终被加载到”而非“固件最初存放处”：开机固件可位于 BIOS/ROM，加载器把操作系统内核装入 RAM，选 D，CPU 才能在运行中读写其数据结构。第一笔圈出“开机后”“最终”，排除把启动入口当运行位置。

压缩成一条启动链

固件启动→寻找可启动介质/加载器→内核装进内存→交控制权。ROM/EPROM 是只读或可擦写非易失存储器的类型，BIOS 是固件程序名，选项层次本就不同；问最终驻留时无需展开各代固件实现。

10 | 2013-31：I/O 密集型先启动设备，CPU 留给计算型

31. 某系统正在执行三个进程 P_1 、 P_2 和 P_3 ，各进程的计算（CPU）时间和 I/O 时间比例如下表所示。

进程	计算时间	I/O 时间
P_1	90%	10%
P_2	50%	50%
P_3	15%	85%

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为_____。

- A. $P_1 > P_2 > P_3$ B. $P_3 > P_2 > P_1$ C. $P_2 > P_1 = P_3$ D. $P_1 > P_2 = P_3$

P_1 计算 90%、I/O 10%； P_2 各 50%； P_3 计算 15%、I/O 85%。为了让 CPU 与设备尽早重叠，优先级应 $P_3 > P_2 > P_1$ ，选 B。第一笔找谁很快会放下 CPU 去发 I/O： P_3 最快， P_1 最晚；先让它们提交请求，设备忙时 CPU 可继续跑其他进程。

为什么不是把“CPU用得最多”排最前

若先让长计算者一直占 CPU，I/O 密集进程迟迟不能发设备请求，设备闲置。这个排序是题设“提高系统资源利用率”的典型倾向，不代表任意调度算法都强制固定优先级；饥饿、公平和响应时间另需考虑。沿 0831-06 的两条资源线看空闲段即可。

11 | 2014-26：读磁盘完成只表示等待条件解除

26. 一个进程的读磁盘操作完成后，操作系统针对该进程必做的是_____。

- A. 修改进程状态为就绪态 B. 降低进程优先级
C. 给进程分配用户内存空间 D. 增加进程时间片大小

进程因读盘而阻塞；完成中断到达后，等待事件成立，内核把它移入就绪态，选 A。还须经过 CPU 调度才可运行，故不能直接从阻塞跳成运行。第一笔把“完成 I/O”译成“可参加 CPU 竞争”，不是“已经拿到 CPU”。

逐项排除

降低优先级不是读盘完成的必然后果；用户内存是否分配早在进程运行并申请读盘之前已有上下文；时间片大小也不会因为一次 I/O 完成而自动增加。上一题的资源利用率讨论是调度策略，这题只问一次状态转移。

12 | 2014-27：位图题连走“块数→位数→字节→存储簇数”

27. 现有一个容量为 10GB 的磁盘分区，磁盘空间以簇（Cluster）为单位进行分配，簇的大小为 4KB，若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用一位（bit）标识一个簇是否被分配，则存放该位图所需簇的个数为_____。

- A. 80 B. 320 C. 80K D. 320K

分区 10GB，每簇 4KB，约有 $10 \times 2^{30} / (4 \times 2^{10}) = 2.5 \times 2^{20}$ 簇；一簇一位，位图占 $(2.5 \times 2^{20}) / 8 = 320 \times 2^{10}$ 字节，即 320KB。位图自身也以 4KB 簇存放，还要 $320 / 4 = 80$ 个簇，选 A（80）。第一笔明确题末单位是“簇的个数”，不能停在 320KB。

双重换算与边界

位图每一个位对应被管理磁盘的一个簇；位图文件自身的存储占若干簇。选项 320、80K、320K 分别可能来自漏掉字节换算或把容量直接当数目。若按十进制 GB/KB 近似，结果仍落在 80 这一选项。

13 | 2014-31：管道有容量，读空与写满都能阻塞

31. 下列关于管道（Pipe）通信的叙述中，正确的是_____。

- A. 一个管道可实现双向数据传输
- B. 管道的容量仅受磁盘容量大小限制
- C. 进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞
- D. 一个管道只能有一个读进程或一个写进程对其操作

选 C。读端遇到空管道，且写端尚可继续供数据时等待；写端遇到满管道，且读端尚可消费时等待。第一笔画有界内核缓冲区，分别问读有无数据、写有无空位。

其余选项在说什么

普通管道的数据流通常单向，双向通信需两条管道或其他机制，A 不成立；容量由内核缓冲及实现限制，不由磁盘容量独自决定，B 不成立；多个进程可持有复制的管道读写端，D 的“只能一个”不成立。关闭所有写端后的读空可能返回 EOF，关闭所有读端后写可能出错；所以阻塞判断还要看对端是否存在。

14 | 2015-20：7200 转先换一圈，再取平均半圈

20. 若磁盘转速为 7200rpm，平均寻道时间为 8ms，每个磁道包含 1000 个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是_____。

- A. 8.1ms B. 12.2ms C. 16.3ms D. 20.5ms

一圈 $60/7200 \text{ s} \approx 8.33\text{ms}$ ，平均旋转等待 $\approx 4.17\text{ms}$ ；每道 1000 扇区，传一个扇区 $\approx 8.33/1000=0.0083\text{ms}$ 。加平均寻道 8ms，得 $\approx 12.18\text{ms}$ ，最接近 12.2ms，选 B。第一笔列寻道、旋转、传输三项，先确认“平均”只让旋转等半圈。

和 0831-08 合并记忆

上一题传输由数据量/传输率算，这题由每圈时间/每道扇区数算；两者描述同一段传输时间。扇区传输非常短，8.1ms 的干扰项通常漏旋转等待，16.3ms 则用了完整一圈。

15 | 2015-28：缓存命中与延迟写都指向减少实际盘访问

28. 在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是_____。

- A. 减少磁盘 I/O 次数 B. 减少平均寻道时间
C. 提高磁盘数据可靠性 D. 实现设备无关性

内存中设磁盘缓冲区，重复读可从缓冲中取，写入可暂存并合并，主要减少磁盘 I/O 次数，选 A。第一笔问一次逻辑读写是否必须真的驱动盘片；若命中或可合并，就少一次物理 I/O。

与机械时间、可靠性、设备独立分开

缓存不直接缩短已经发生的那次寻道，B 把减少次数误作减少每次寻道；C 的可靠性需要冗余/校验等保证，脏块未落盘还可能带来丢失风险；D 的设备无关性来自统一命名和接口层。缓存可能改善平均等待时间，但题问其主要目的。

16 | 2015-32：先把“外→内”译成“磁道号增大”

32. 某硬盘有 200 个磁道（最外侧磁道号为 0），磁道访问请求序列为 130, 42, 180, 15, 199，当前磁头位于第 58 号磁道并从外侧向内侧移动。按照 SCAN 调度方法处理完上述请求后，磁头移过的磁道数是_____。

- A. 208 B. 287 C. 325 D. 382

题给最外侧为 0，当前 58 从外向内，即号数增大。SCAN 先扫到 199，服务 130、180、199，再反向服务 42、15；经过磁道数 $(199-58)+(199-15)=141+184=325$ ，选 C。第一笔写 0 外→199 内，避免凭生活直觉把“向内”当减号。

SCAN 的端点与常见错路

199 已是最高请求且也是磁盘端点；这次走到它后折返没有额外路程。若当前方向误判为减号，会得到另一串不在选项的值。若调度被定义为 LOOK，通常在最后一个请求折返；本题向内最后请求恰为端点 199，SCAN/LOOK 此处同路。总行程只算相邻磁道差，不乘请求次数。

17 | 2016-24：三作业在三种独占资源上流水

24. 某单 CPU 系统中有输入和输出设备各 1 台，现有 3 个并发执行的作业，每个作业的输出、计算和输出时间均分别为 2ms、3ms 和 4ms，且都按输入、计算和输出的顺序执行，则执行完 3 个作业需要的时间最少是_____。

A. 15ms

B. 17ms

C. 22ms

D. 27ms

每作业输入 2、CPU 3、输出 4ms。第一笔画三条资源线：输入作业 1/2/3 为 0—2、2—4、4—6；CPU 为 2—5、5—8、8—11；输出为 5—9、9—13、13—17。最后在 17ms，选 B。同一作业仍须输入→计算→输出，三个作业不同阶段可并发。

为什么不能只算 9ms 或 27ms

单作业串行需 $2+3+4=9\text{ms}$ ，三作业完全串行需 27ms；实际输出设备每次占 4ms，是流水瓶颈。第一件输出最早 5ms 开始，随后三个输出连续占 12ms，因此最早 17ms；上述时间表达达到下界。

18 | 2016-31：SPOOLing 把独占设备前接队列

31. 下列关于 SPOOLing 技术的叙述中，错误的是_____。

A. 需要外存的支持

B. 需要多道程序设计技术的支持

C. 可以让多个作业共享一台独占设备

D. 由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

题问错误项。SPOOLing 由系统的输入/输出管理进程、磁盘上的输入井/输出井等安排缓冲与真正设备操作；不是用户作业直接控制设备与传输，选 D。第一笔圈“由用户作业控制”，问谁有权实际驱动打印机等独占设备。

三项为什么可成立

外存用作大容量模拟的输入/输出井，A；多道程序环境使设备管理进程与用户作业并发，B；多个作业先提交到假脱机队列，逻辑上共享一台独占设备，C。它们并非同时直接占用物理设备，而是系统排队逐件执行。

19 | 2017-28 : 多道程序填补 CPU 与 I/O 的等待空隙

28. 与单道程序系统相比, 多道程序系统的优点是_____。

I. CPU 利用率高

II. 系统开销小

III. 系统吞吐量大

IV. I/O 设备利用率高

A. 仅 I、III

B. 仅 I、IV

C. 仅 II、III

D. 仅 I、III、IV

一个作业等待 I/O 时另一作业可用 CPU, 反过来设备也可工作, 所以 CPU 利用率 I、系统吞吐量 III、I/O 设备利用率 IV 可提高; 驻留多个作业还要调度与内存管理, 系统开销小 II 不是优势。选 D。第一笔画 CPU/设备两线找空闲被谁填满。

吞吐与单作业延迟分开

单位时间完成的作业可能更多, 不保证每一个作业的完成时间都更短。竞争资源和上下文切换会增加管理开销; 因此不能把并发重叠泛化为所有指标都改善。

20 | 2017-32 : DMA 的完成中断发生在整块传输之后

32. 系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作:

①DMA 控制器发出中断请求

②初始化 DMA 控制器并启动磁盘

③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区

④执行“DMA 结束”中断服务程序

正确的执行顺序是_____。

A. ③→①→②→④

B. ②→③→①→④

C. ②→①→③→④

D. ①→②→④→③

33. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据 (无拆分), 除物理层和应用层之外, 其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销, 则应用层数据传输效率约为_____。

A. 80%

B. 83%

C. 87%

D. 91%

CPU 先② 初始化 DMA 控制器并启动磁盘, 设备/DMA 再③ 将一块数据传入内存缓冲区; 块完成后① DMA 控制器请求中断, CPU 最后④ 执行结束中断服务。顺序 ②→③→①→④, 选 B。第一笔把“中断请求”放到“块传完”之后, 别和启动请求混同。

CPU 在哪里介入

CPU 设置地址、长度、方向等参数并启动; DMA 控制器承担成块搬运, 完成时用中断通知 CPU 收尾。图中下半第33题属于另一题, 不能把“20B封装开销”误读为本题数据块长度。

21 | 2018-27：阻塞要等事件，CPU 被抢占只回就绪

27. 下列选项中，可能导致当前进程 P 阻塞的事件是_____。

I. 进程 P 申请临界资源

II. 进程 P 从磁盘读数据

III. 系统将 CPU 分配给高优先权的进程

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 I、II

D. I、II、III

申请临界资源若资源被占，可等待，I；从磁盘读数据等待完成，II；高优先级进程抢占 CPU，原进程还能运行，只是排队待调度，III 不导致阻塞。仅 I、II，选 C。第一笔区分“没有 CPU”与“所需条件尚未满足”。

与 0831-11 的状态闭环

执行→阻塞是等锁/资源或 I/O；事件完成→就绪；执行→就绪是时间片到或被抢占。临界资源若恰好空闲，申请不会阻塞，所以题用“可能”；磁盘读在缓存命中时也可能不等物理设备，故“可能”同样准确。

22 | 2018-30：磁臂黏着需要一味偏爱“附近”

30. 系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求，这种现象称为磁臂黏着。下列磁盘调度算法中，不会导致磁臂黏着的是_____。

A. 先来先服务（FCFS）

B. 最短寻道时间优先（SSTF）

C. 扫描算法（SCAN）

D. 循环扫描算法（CSCAN）

若附近请求不断到来，SSTF可能总选近处；SCAN/C-SCAN 在连续到达的负载下也有等待策略差异，但题问不会导致的算法是按到达顺序服务的 FCFS，选 A。第一笔问新来的近处请求能否插队，FCFS 不能。

别把“不饿死”误读成“最快”

FCFS 会走很长磁头路程，却保证一个已排队请求前面只有有限个先到请求（通常模型）；性能和公平性是不同指标。SCAN 有方向与端点约束，C-SCAN 单向循环，但仍需理解具体到达过程，不能仅凭平均寻道时间判断黏着。

23 | 2019-20：盘上的最小物理读写单位不是字节

20. 下列关于磁盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. 磁盘的格式化容量比非格式化容量小
- B. 扇区中包含数据、地址和校验等信息
- C. 磁盘存储器的最小读写单位为一字节
- D. 磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

题问错误项：磁盘一般按扇区/物理块传输，不按单个字节独立完成一次物理读写，故 C。第一笔把 CPU 对内存按字节寻址与磁盘控制器按扇区 I/O 分开。

其余三项的范围

格式化会占用元数据空间，格式化容量小于标称原始容量；扇区带数据及地址、校验等控制信息；磁盘系统由控制器、驱动器、盘片等组成。某些接口可让应用一次请求一字节，但底层仍读入较大单位并由缓冲/文件系统取出所需字节。

24 | 2021-26：SSTF 每一步重新比较当前位置

26. 某系统中磁盘的磁道数为 200（0~199），磁头当前在 184 号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号依次为 184, 187, 176, 182, 199。若采用最短寻道时间优先调度算法（SSTF）完成磁盘访问，则磁头移动的距离（磁道数）是（ ）。
- A. 37 B. 38 C. 41 D. 42

当前 184，请求含 184，先服务它移动 0。余下距当前位置最近 182（2），随后 187（5），再 176（11），最后 199（23）。累计 $0+2+5+11+23=41$ ，选 C。第一笔先消掉与当前位置重合的请求，然后每移动一次重新算距离。

别一次排出“离184最近”

SSTF 的比较基准会随磁头改变，不是把所有请求按原点距离排序；从 187 看 176 距 11，199 距 12，故先 176。题只问移动距离，不把服务同一磁道的零距离请求当额外磁道。

25 | 2022-32：驱动必须知道设备怎么控制

32. 下列关于驱动程序的叙述中，不正确的是（ ）。

- A. 驱动程序与 I/O 控制方式无关
- B. 初始化设备是由驱动程序控制完成的
- C. 进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态
- D. 读/写设备的操作是由驱动程序控制完成的

题问不正确：驱动把通用读写请求变成具体设备的控制命令、寄存器操作及中断处理，与 I/O 控制方式密切相关，故 A 错，选 A。第一笔对比“设备无关层提供统一接口”与“驱动适配具体硬件”。

其他选项的限定

驱动可完成设备初始化和读写控制；发出请求后进程可能等 I/O 而阻塞，B/C/D 都是通常设备管理流程。C 的“可能”很关键：缓存命中或异步调用不必总阻塞。把设备无关层的统一接口误套到驱动，才会把 A 当正确。

26 | 2023-32：分配设备先检查能否用、可否用、该给谁

32. 下列因素中，设备分配需要考虑的是（ ）。

- | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|----------------|
| I. 设备类型 | II. 设备的访问权限 | | |
| III. 设备的占用状态 | IV. 逻辑设备与物理设备的映射关系 | | |
| A. 仅 I、II | B. 仅 II、III | C. 仅 III、IV | D. I、II、III、IV |

设备类型 I 决定请求所需功能，访问权限 II 决定进程能否使用，占用状态 III 决定现在能否分配，逻辑与物理映射 IV 决定逻辑请求对应哪台实物；四项都需要考虑，选 D。第一笔沿 0831-02 的逻辑设备名追到具体设备，再检查所有权和当前状态。

不是每个设备都采取完全独占

独占、共享、虚拟设备的分配方式不同；“考虑占用”不等于所有设备只允许单进程使用。访问权限也可能由更上层先检查，但设备分配决策不能无视授权。这里考的是影响因素集合，不能只圈物理可用性。

27 | 2024-31：中断程序结束时，数据先留在内核缓冲区

31. 键盘中断服务例程执行结束时，所输入数据的存放位置是（ ）。

- A. 用户缓冲区
- B. CPU 中的通用寄存器
- C. 内核缓冲区
- D. 键盘控制器的数据寄存器

键盘控制器报告按键，中断服务程序取走输入并放入内核缓冲区，选 C；之后内核输入处理/系统调用再把字符交到用户缓冲区。第一笔按时间切开“中断处理完”与“用户 read 最终拿到”。

与 0831-03 合并的一条链

键盘控制器数据寄存器→中断处理程序→内核输入缓冲→进程取得字符。寄存器是取数据的来源，不是服务程序结束后的存放地点；CPU 通用寄存器不会长期持有输入；用户缓冲需经后续受保护的复制/读取流程。

28 | 2024-32：C-SCAN 向小号走到 0，再跳到 399

32. 某磁盘的磁道数为 400(磁道号为 0~399)，采用循环扫描算法（CSCAN）进行磁盘调度，完成对 200 号磁道的请求后，磁头向磁道号减小的方向移动。若还有 7 个磁盘请求，对应的磁道号分别为 300，120，110，0，160，210，399，则完成上述磁盘访问请求后磁头移动的距离是（ ）。

- A. 599 B. 619 C. 788 D. 799

从 200 向减号：依次服务 160、120、110、0，走 200 道；循环扫描从 0 到 399 的回程也算磁头移动 399 道；再沿减号服务 399、300、210，由 399 到 210 走 189 道。总 $200+399+189=788$ ，选 C。第一笔把请求按方向分两组，别漏无服务回程。

SCAN 与 C-SCAN 的关键一跳

SCAN 到端点后反向扫描，C-SCAN 到端点后回另一端，继续同一方向服务；回程不服务请求但仍移动磁头。此题两端恰有请求 0 与 399，服务它们不增加端点外行程；若把回程当零距离，答案会少 399。

01—28 收束

设备入口按“应用逻辑名→设备无关层→驱动→完成中断”，文件读按 `open(path)` 后 `read(fd)`；时间题画 CPU 与设备两条线。磁盘算时先识别平均半圈，位图题确认答案单位；SCAN/C-SCAN 先换算方向与端点，SSTF 每步更新距离。28/28 题已讲，接下来要以遮住解释的独立作答与限时练习检验；文稿完成不等于考场稳定得分。